

Připravuje na výstupy ŠVP

MAT-11 Upravuji efektivně výrazy s proměnnými, určuji definiční obor výrazu. (Matematika 2, 1/2)

Učivo: výraz s proměnnou; dosazování; sčítání a odčítání mnohočlenů

Připomenutí

$$a \cdot x + b \cdot x = (a + b) \cdot x$$

$$+(a - b + c) = a - b + c$$

$$-(a - b + c) = -a + b - c$$

$$k(a + b) = ka + kb$$

Zápis situace výrazem, dosazování do výrazu a sčítání a odčítání mnohočlenů. Záporná čísla dosazuj do závorek a výsledek zkontroluj dosazením. Podrobnosti najdeš v listu Must know.

A. Základní příklady

1. Zapiš výrazem: a) číslo o 7 větší než x ; b) polovina čísla y ; c) pětinasobek čísla a zmenšený o 3; d) druhá mocnina rozdílu čísel a a b ; e) součet tří po sobě jdoucích přirozených čísel, z nichž nejmenší je n . ★☆☆
2. Vypočítej hodnotu výrazu $4x - 7$ pro $x = 3$; $x = 0$; $x = -2$; $x = \frac{1}{2}$. ★☆☆
3. Vypočítej hodnotu výrazu $x^2 - 2x$ pro $x = 5$; $x = -3$; $x = 0,5$. ★☆☆
4. Vypočítej hodnotu výrazu $3a - 2b + ab$ pro $a = 2$ a $b = -1$. ★☆☆
5. Sečti podobné členy: $5x + 3x - 2x$; $4a^2 - a^2 + 6a^2$; $3y - 7y$; $2x + 5 - x + 1$. ★☆☆
6. Zjednoduš: $3x + 2y - x + 4y$; $5a^2 + 3a - 2a^2 - 7a$; $2xy - 3x + 5xy$. ★☆☆
7. Odstraň závorky a zjednoduš: $(3x + 4) + (2x - 9)$; $(5a - 2) - (3a + 4)$; $-(x^2 - 2x + 1)$. ★☆☆
8. Jsou dány mnohočleny $A = 2x^2 - 5x + 3$ a $B = x^2 + 4x - 6$. Urči $A + B$ a $A - B$. ★☆☆
9. Zjednoduš a vypočítej hodnotu pro $x = -1$: $(6x^2 - 4x + 1) - (2x^2 + x - 3) + (x - 5)$. ★☆☆
10. Pro které číslo nemá výraz smysl (ve jmenovateli by vyšla nula)? $\frac{3}{x}$; $\frac{x+1}{x-4}$; $\frac{2}{2x+6}$. ★☆☆

B. Slovní úlohy

11. Taxislužba účtuje 60 Kč za nástup a 28 Kč za každý ujetý kilometr. Zapiš výrazem cenu jízdy dlouhé k km a vypočítej cenu jízdy dlouhé 12 km. ★☆☆
12. Vstupenka do kina stojí pro dospělého d Kč, pro dítě o 60 Kč méně. Zapiš výrazem, kolik zaplatí rodina se 2 dospělými a 3 dětmi, a výraz zjednoduš. Kolik to je pro $d = 220$? ★☆☆
13. Obdélník má šířku x cm a délku o 4 cm větší. Zapiš výrazem jeho obvod a obsah a vypočítej obě hodnoty pro $x = 6$. ★☆☆
14. Pavel má x Kč, Jana má o polovinu víc než Pavel a Ota o 150 Kč méně než Jana. Zapiš výrazem, kolik mají všichni dohromady. Kolik to je pro $x = 400$? ★☆☆
15. Cyklista jede 2 hodiny rychlostí v km/h a pak ještě 30 minut rychlostí o 4 km/h menší. Zapiš výrazem celkovou dráhu, zjednoduš ho a vypočítej dráhu pro $v = 20$. ★☆☆
16. Plot má n sloupků v jedné řadě, sousední sloupky jsou od sebe 2,5 m. Zapiš výrazem délku plotu (od prvního k poslednímu sloupku). Jak dlouhý je plot s 21 sloupky? ★☆☆
17. Mysli si číslo, přičti k němu 5, výsledek vynásob dvěma, odečti 4 a nakonec odečti dvojnásobek myšleného čísla. Zapiš postup výrazem s proměnnou x a vysvětli, proč vyjde vždy stejné číslo. ★★★

C. Na co to budu potřebovat

18. Fyzika – poloha tělesa: Při rovnoměrném pohybu je poloha tělesa $s = s_0 + v \cdot t$. Vypočítej s pro $s_0 = 15$ m, $v = 4$ m/s a $t = 12$ s. Jaká je poloha pro dvojnásobný čas? Je dvojnásobná? ★☆☆
19. Fyzika – teplota: Stupně Celsia převedeme na stupně Fahrenheita výrazem $F = 1,8 \cdot C + 32$. Kolik °F je 25 °C, 0 °C a -10 °C? Ověř dosazením, že při -40 °C ukazují obě stupnice stejné číslo. ★☆☆
20. Matematika dál – posloupnosti: Ze sirek skládáme řadu čtverců vedle sebe: 1 čtverec potřebuje 4 sirky, 2 čtverce 7 sirek, 3 čtverce 10 sirek. Zapiš výrazem počet sirek pro n čtverců. Kolik sirek potřebuje 50 čtverců? Kolik čtverců složíš ze 100 sirek? ★☆☆

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Cermat – přijímací zkouška 2026, 1. řádný termín (M9A): úlohy 3.1 a 6** – Úloha 3.1: dosazení čísla do výrazu s druhou mocninou; 6.1–6.2: zápis části trasy výrazem se zlomkem. Klíč správných řešení je na webu Cermatu (soubor M9A_2026_KSR.pdf na prijmacky.cermat.cz).
https://prijmacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/M9A_2026_TS.pdf
- **Cermat – přijímací zkouška 2026, 2. náhradní termín (M9D): úloha 5** – Úloha 5.1–5.2: zápis poloviny délky a čtvrtiny součtu dvou délek výrazem s proměnnou. Klíč správných řešení je na webu Cermatu (soubor M9D_2026_KSR.pdf na prijmacky.cermat.cz).
https://prijmacky.cermat.cz/files/files/M9D_2026_TS.pdf
- **Cermat – přijímací zkouška 2025, 1. náhradní termín (M9C): úloha 6** – Úloha 6.1–6.2: výraz pro cenu o polovinu vyšší a pro cenu, od které je jiná o třetinu vyšší. Klíč správných řešení je na webu Cermatu (soubor M9C_2025_rozsireny_klic.pdf na prijmacky.cermat.cz).
https://prijmacky.cermat.cz/files/files/M9C_2025_TS.pdf
- **Realisticky.cz – Výrazy s proměnnou I (M. Krynický)** – Zápis situací výrazem s proměnnou, dosazování a kontrola správnosti výrazu dosazením.
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/03%20Matematika%20Z%C5%A0/03%208.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/02%20V%C3%BDrazy%20I/02%20V%C3%BDrazy%20s%20prom%C4%9Bnnou%20I.pdf>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

1. a) $x + 7$; b) $\frac{y}{2}$; c) $5a - 3$; d) $(a - b)^2$; e)
 $n + (n + 1) + (n + 2) = 3n + 3$
2. 5; -7; -15; -5
3. 15; 15; -0,75
4. $6 + 2 - 2 = 6$
5. $6x$; $9a^2$; $-4y$; $x + 6$
6. $2x + 6y$; $3a^2 - 4a$; $7xy - 3x$
7. $5x - 5$; $2a - 6$; $-x^2 + 2x - 1$
8. $A + B = 3x^2 - x - 3$; $A - B = x^2 - 9x + 9$
9. $4x^2 - 4x - 1$; pro $x = -1$ je hodnota 7
10. $x = 0$; $x = 4$; $x = -3$
11. $60 + 28k$; 396 Kč
12. $2d + 3(d - 60) = 5d - 180$; 920 Kč
13. $o = 4x + 8$, $S = x(x + 4)$; pro $x = 6$: $o = 32$ cm,
 $S = 60$ cm²
14. $x + 1,5x + (1,5x - 150) = 4x - 150$; 1 450 Kč
15. $2v + 0,5(v - 4) = 2,5v - 2$; 48 km
16. $2,5(n - 1)$ m; 50 m
17. $2(x + 5) - 4 - 2x = 6$ – proměnná se odečte, vyjde
vždy 6
18. 63 m; 111 m – není dvojnásobná, protože s_0 se nemění
19. 77 °F; 32 °F; 14 °F; $1,8 \cdot (-40) + 32 = -40$
20. $3n + 1$; 151 sirek; 33 čtverců (spotřebuje přesně 100
sirek)

Řešení krok za krokem

Úloha 17

1. Myšlené číslo x , po přičtení 5: $x + 5$.
2. Vynásobení dvěma: $2(x + 5) = 2x + 10$.
3. Odečtení 4: $2x + 10 - 4 = 2x + 6$.
4. Odečtení dvojnásobku myšleného čísla: $2x + 6 - 2x = 6$.
5. Proměnná x se odečte, výsledek je vždy 6 – nezávisí na myšleném čísle.